

Universidad Nacional Autónoma de
México

SISTEMAS OPERATIVOS

Tarea 2

Javier León Cotonieto
Jose Manuel Evangelista Tiburcio
Adrián Martínez Manzo

Autores:

Villa Padilla Juan Carlos 319230398



Entrega 2 de Septiembre 2026

Descripción del módulo

El módulo que tome en el excel se llama Mini meminfo y su propósito es crear una nueva entrada en el sistema de archivos virtual /proc.

Y la idea para que funcione es simple: Al cargar el módulo (insmod), la función `mem_simple_init()` se ejecuta y crea la entrada `/proc/mem_simple` mediante `proc_create()`. Y por último, cada vez que un usuario lee esa entrada (`cat/proc/mem_simple`), se invoca `mem_simple_show()`, que consulta el estado de la memoria con `si_meminfo()` y lo imprime.

Herramientas, funciones y variables del kernel para desarrollar el módulo

La estructura central del módulo es `struct sysinfo`, este almacena estadísticas de memoria del sistema (memoria total, libre, compartida, etc.), todas expresadas en páginas y no en bytes. Y para llenar la estructura con los valores actuales del sistema utilizo la función `si_meminfo(&info)`.

Como las cantidades que entrega `si_meminfo()` están en páginas, necesito convertirlo a kilobytes usando la constante `PAGE_SHIFT`; desplazando los valores con `PAGE_SHIFT - 10` se obtiene directamente el resultado en kB, ya que en x86-64 cada página equivale a 4 KB.

Ahora, para mostrar la información del espacio, utilice la interfaz de /proc. La función `proc_create(nombre, permisos, parent, ops)` crea la entrada `/proc/mem_simple` y la asocia a un conjunto de operaciones de archivo; es la misma función que usa `proc_init()` en el ejemplo del libro para crear `/proc/hello`. Y también tome otra herramienta que se usa, `remove_proc_entry(nombre, parent)` elimina la entrada, y se invoca en el punto de salida del módulo.

Para el conjunto de operaciones, se define mediante `struct proc_ops`, que indica qué funciones se llaman cuando un proceso de usuario abre, lee o cierra `/proc/mem_simple`.

Finalmente, utilice `module_init()` y `module_exit()`, que registran las funciones de entrada y salida del módulo.

Capturas

```
oem@Juanpi:~/Descargas/Tarea2_S0$ make
make -C /lib/modules/6.8.0-65-generic/build M=/home/oem/Descargas/Tarea2_S0 modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-65-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1-22.04) 12.3.0
You are using: gcc-12 (Ubuntu 12.3.0-1ubuntu1-22.04) 12.3.0
CC [M] /home/oem/Descargas/Tarea2_S0/mem_simple.o
MODPOST /home/oem/Descargas/Tarea2_S0/Module.symvers
CC [M] /home/oem/Descargas/Tarea2_S0/mem_simple.mod.o
LD [M] /home/oem/Descargas/Tarea2_S0/mem_simple.ko
BTF [M] /home/oem/Descargas/Tarea2_S0/mem_simple.ko
Skipping BTF generation for /home/oem/Descargas/Tarea2_S0/mem_simple.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-6.8.0-65-generic'

oem@Juanpi:~/Descargas/Tarea2_S0$ sudo insmod mem_simple.ko
oem@Juanpi:~/Descargas/Tarea2_S0$ lsmod | grep mem_simple
mem_simple      12288  0

oem@Juanpi:~/Descargas/Tarea2_S0$ dmesg | tail
[ 139.138110] workqueue: netstamp clear hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 143.867087] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 16 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 144.181200] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 64 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 311.605205] workqueue: vmsat_shepherd hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 428.303267] systemd[1]: systemd 249.11-0ubuntu3.16 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY -P11KIT -QRENCODE +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 428.303293] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 428.303296] systemd[1]: Detected architecture x86_64.
[ 428.397388] systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
[ 464.778441] mem_simple: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 464.782010] mem_simple: modulo cargado, creada /proc/mem_simple

oem@Juanpi:~/Descargas/Tarea2_S0$ cat /proc/mem_simple
Memoria Total: 10658832 kB (10400 MB)
Memoria Libre: 6498748 kB (6346 MB)
Memoria Usada: 4160084 kB (4062 MB)
```